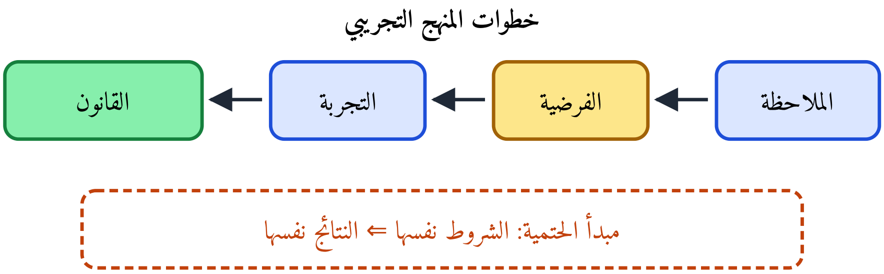
3 ثانوي · الفلسفة · علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي / تسيير واقتصاد / لغات أجنبية · الوحدة 3: في فلسفة العلوم · الدرس 1

المنهج التجريبي والحتمية

الهدف: أن تعرف خطوات المنهج التجريبي، وأن تعالج إشكالية مبدأ الحتمية: هل هو مطلق صالح لكل الظواهر أم نسبي بعد ظهور فيزياء الذرّة؟

الفكرة في سطرين: المنهج التجريبي ينطلق من الملاحظة إلى الفرضية ثم التجربة فالقانون، ويقوم على مبدأ الحتمية: نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. الإشكال: هل تبقى الحتمية مطلقة في العالم الأصغر؟



الشكل 1: مراحل المنهج التجريبي عند كلود برنار، وكلها تستند إلى مبدأ الحتمية.

madrasadz.com

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المنهج التجريبي:** طريقة العلوم الطبيعية في الكشف عن القوانين، وأهم خطواته: الملاحظة، الفرضية، التجربة، القانون.
2. **الفرضية:** تفسير مؤقت يقترحه العقل، ويرى كلود برنار أنها ضرورية لتوجيه التجربة.
3. **مبدأ الحتمية:** الظواهر الطبيعية تخضع لنظام ثابت، فإذا توفرت الشروط نفسها حدثت النتائج نفسها.
4. **الحتمية المطلقة:** يرى لابلاس وبوانكاريه أن معرفة الحالة الراهنة للكون تسمح نظرياً بالتنبؤ الدقيق بمستقبله.
5. **اللاحتمية:** في فيزياء الذرّة بيّن هايزنبرغ (مبدأ الارتياب) أنه يتعذر تحديد موقع الإلكترون وسرعته معاً بدقة تامة.
6. **الحتمية النسبية (الاحتمالية):** في العالم الأصغر نستعمل قوانين احتمالية إحصائية بدل التنبؤ اليقيني.
7. **التركيب:** الحتمية مبدأ ضروري لقيام العلم، لكن صيغتها تتكيّف مع طبيعة الظاهرة المدروسة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. الماء النقي يغلي في ظروف ضغط ثابتة عند الدرجة نفسها دائماً. **التفسير:** مثال على الحتمية في العالم الأكبر.

2. لا يمكن التنبؤ بلحظة تفكك نواة مشعّة واحدة، لكن يمكن تحديد نصف العمر لكمية كبيرة. **التفسير:** قانون احتمالي إحصائي يمثل الحتمية النسبية.
3. سؤال: «هل الحتمية مبدأ مطلق؟» **الحل:** موقف الحتمية المطلقة ونقده بنتائج فيزياء الذرّة، ثم موقف اللاحتمية ونقده، ثم تركيب.

أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **الحتمية العلمية** والجبرية أو القدر.
- القول إن اللاحتمية تلغي العلم؛ الصحيح أنها تغيّر صيغة القانون إلى احتمال.
- عرض خطوات المنهج دون بيان دور الفرضية والجدل حولها.
- نسبة مبدأ الارتياب إلى غير هايزنبرغ.

خلاصة للمراجعة السريعة

- ملاحظة ← فرضية ← تجربة ← قانون.
- الحتمية: نفس الشروط تعطي نفس النتائج.
- مطلقة في العالم الأكبر (لابلاس).
- احتمالية في العالم الأصغر (هايزنبرغ).

madrasadz.com :: مدرسة ديزاد